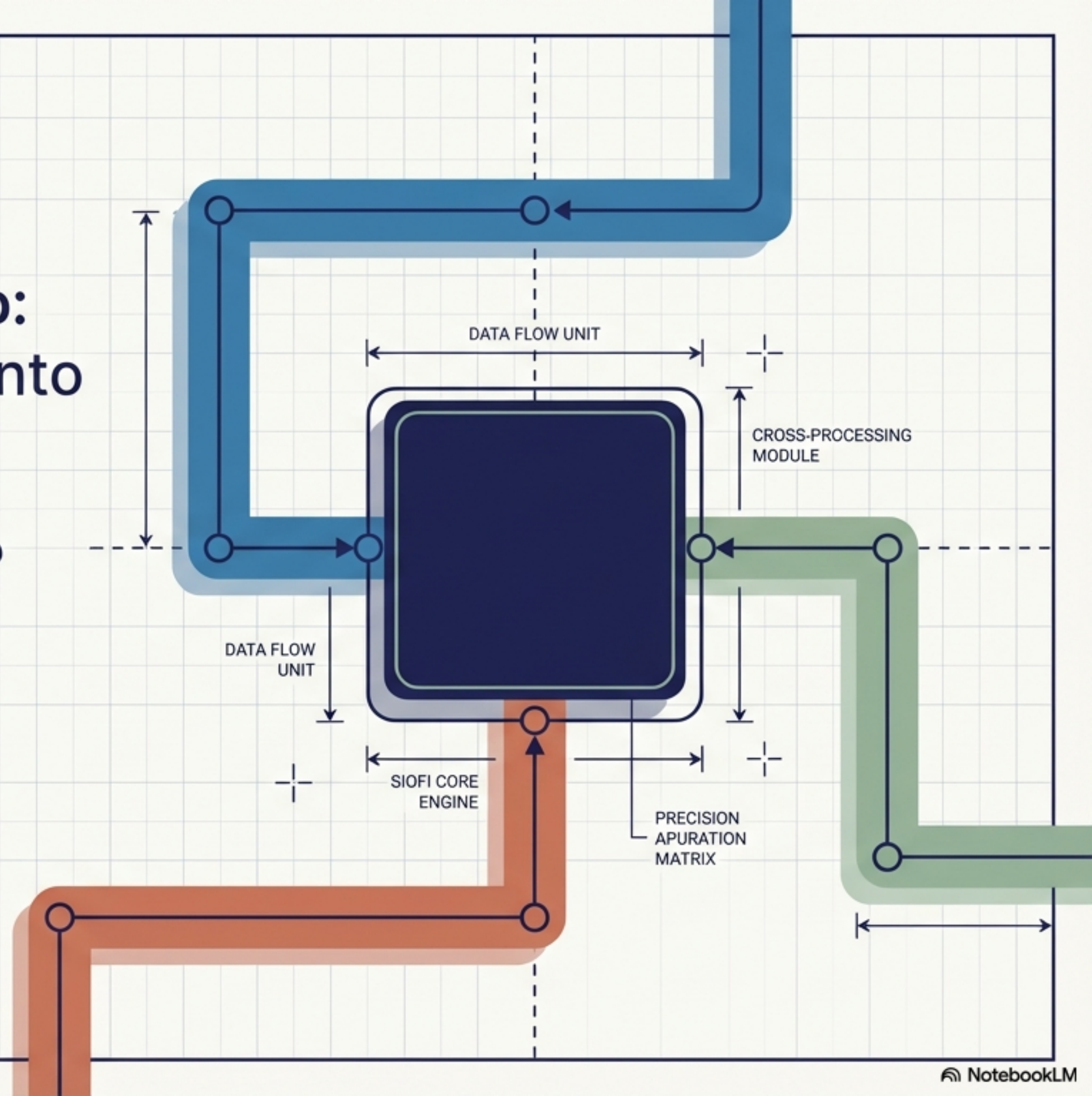
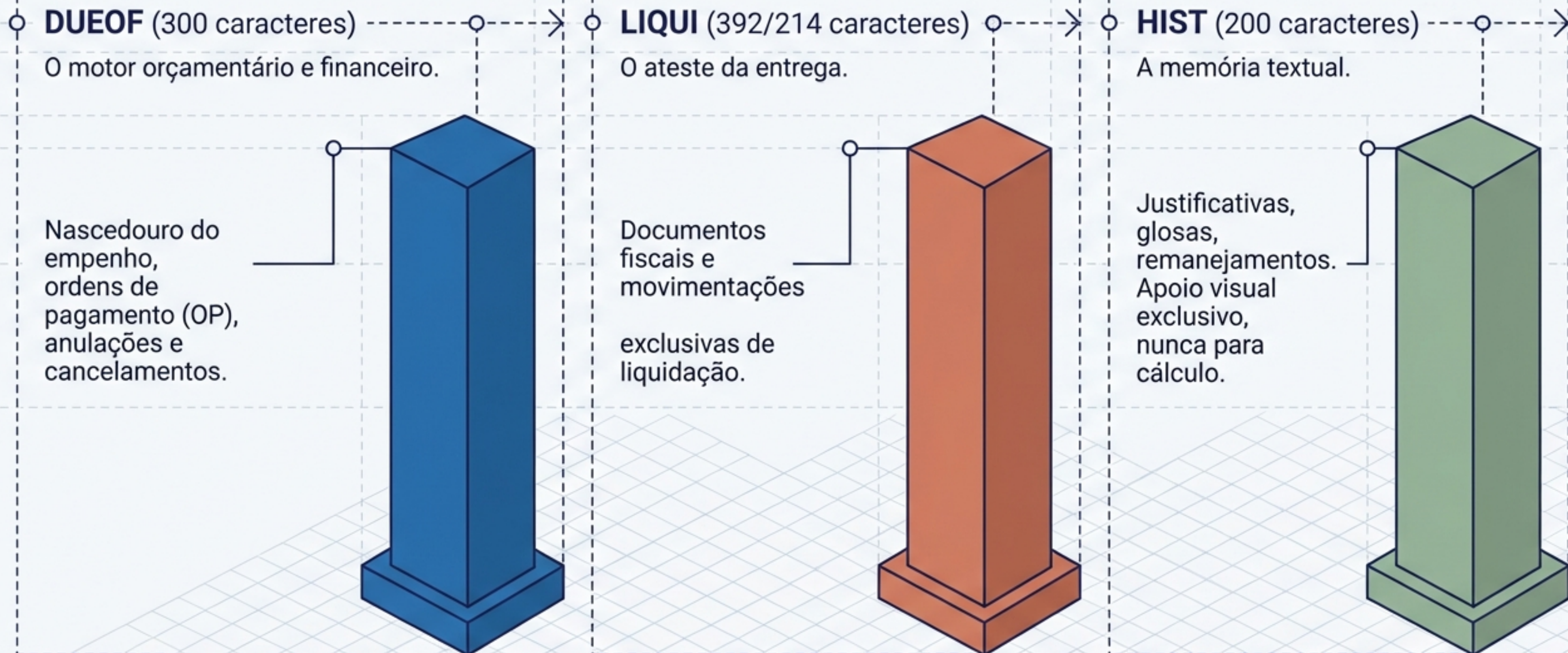


Engrenagens da Execução: Arquitetura e Processamento de Dados SIOFI

Guia definitivo para extração, cruzamento
e apuração exata de estatísticas de
Empenhos a partir de arquivos textuais
DUEOF, LIQUI e HIST.



A Tríade da Execução Orçamentária

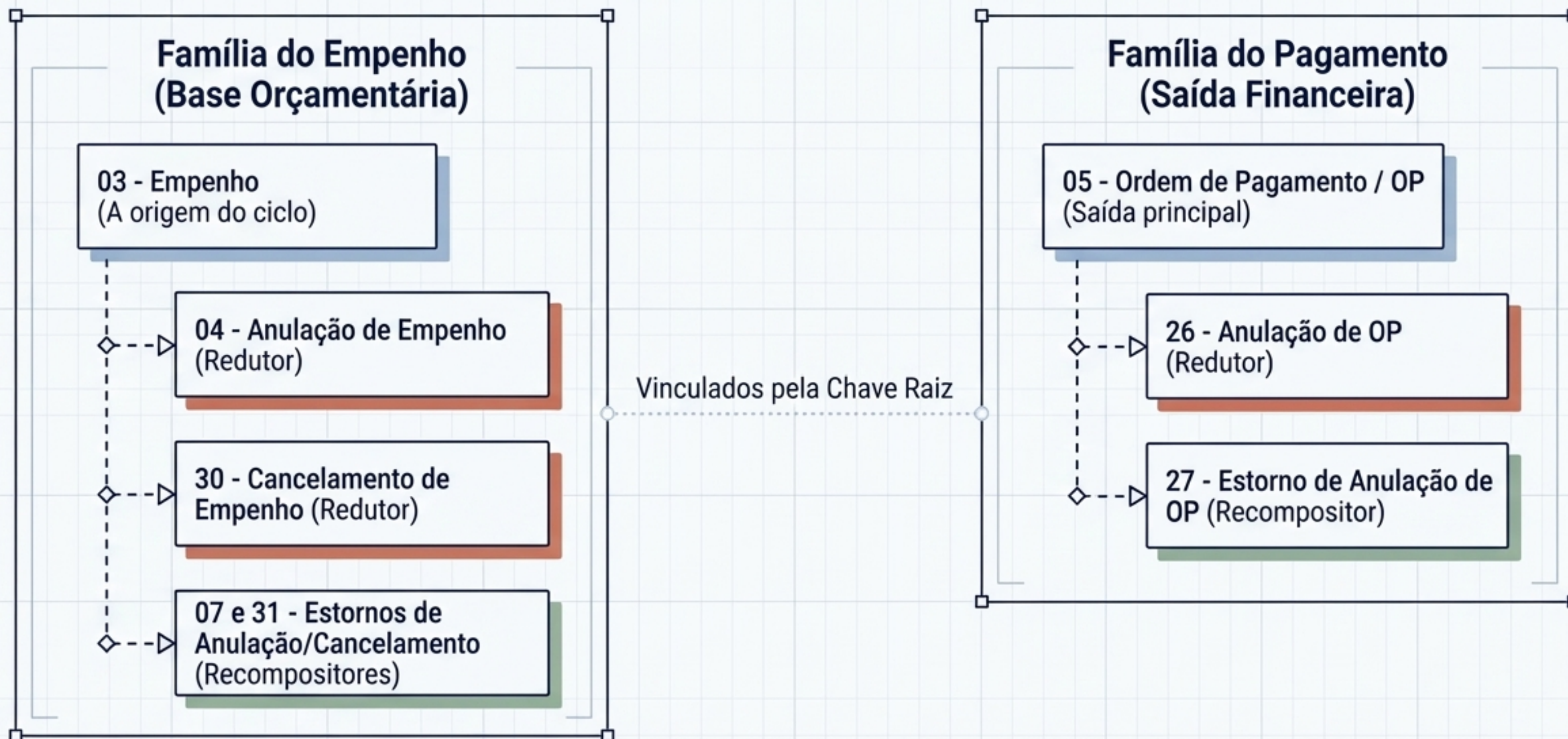


Delimitação Estrita de Fronteiras de Dados

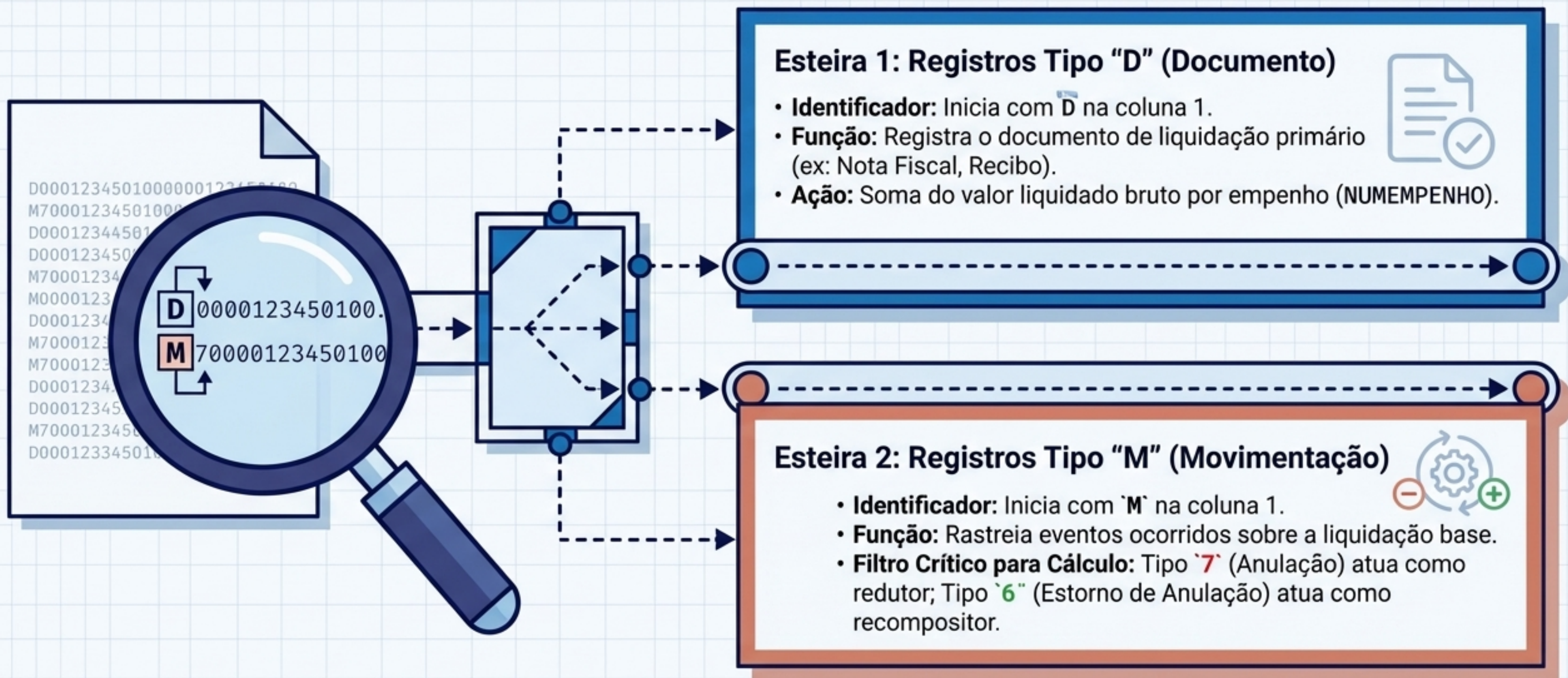
	Arquivo DUEOF	Arquivo LIQUI	Arquivo HIST
Função Principal	Base estrutural de cálculo orçamentário.	Rastreio de notas fiscais e atestes.	Rastreabilidade textual e auditoria humana.
O que contém de fato	Tipos numéricos (03, 04, 05, 26, 30).	Prefixos alfabéticos (D e M).	Chave vinculante + Campo texto livre (76 posições).
Limitação Crítica (O que NÃO contém)	Não contém ateste de liquidação.	Não contém detalhamento de dotação original.	Não contém valores tabulados para soma matemática.
Chave de Vínculo Primária	Chave Raiz do Empenho (23 posições)	NUMEMPENHO (16 posições)	Tipo DUEOF + Chave DUEOF + SEQLINHA

A Anatomia Filtrada do DUEOF

Dos dezenas de códigos possíveis no layout, a apuração exata de estatísticas depende exclusivamente de 8 tipos vitais.

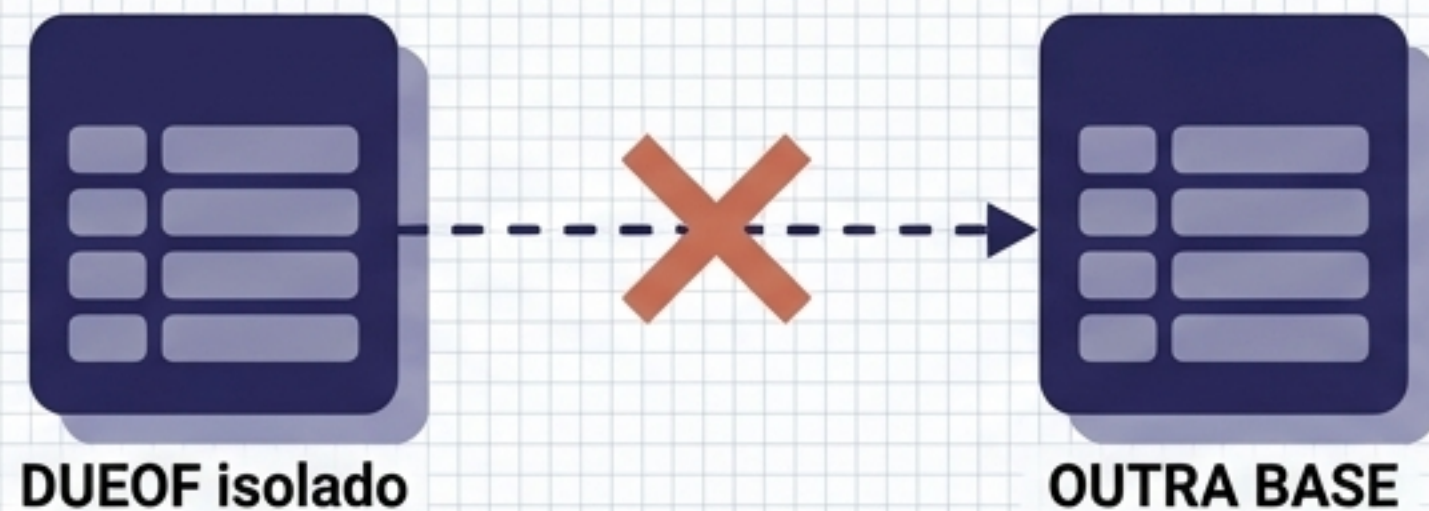


Dissecando a Estrutura do Arquivo LIQUI



Alerta de Auditoria: O Mito da Liquidação no DUEOF

The Wrong Way



INCORRETO: Buscar liquidação cruzando chaves numéricas dentro do arquivo DUEOF isolado.

The Right Way



CORRETO: A liquidação é um satélite externo. Exige o cruzamento de DUEOF com LIQUI via NUMEMPENHO.

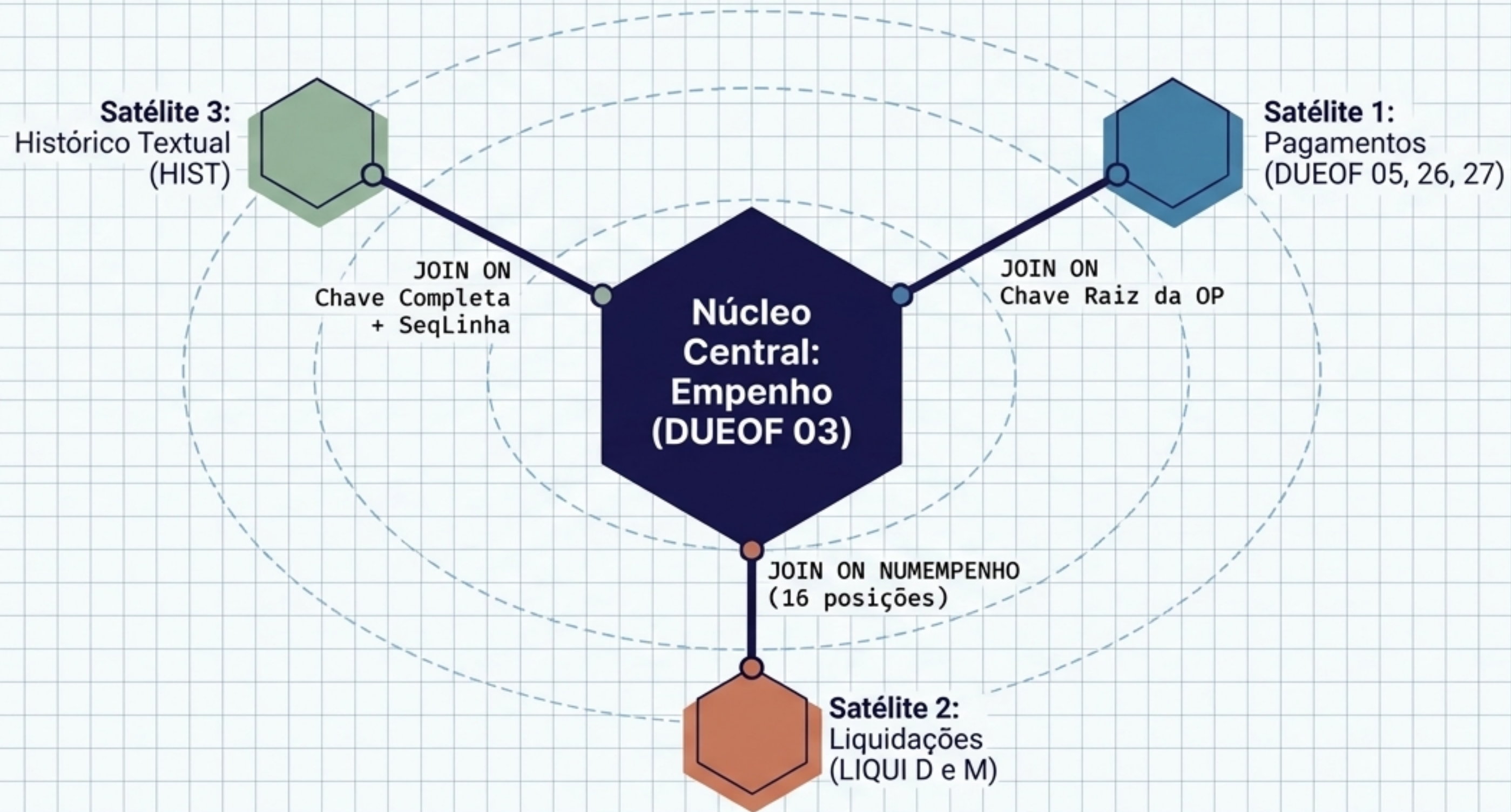
Tabela de Evidências - Contagem Real de Linhas

	Arquivo:	Total:	Resultado:
1	dueof_2025_2850.txt	35.833 linhas	Zero prefixos D ou M encontrados.
2	liqui_2025_2850.txt	50.701 linhas	22.990 registros D e 27.711 registros M.

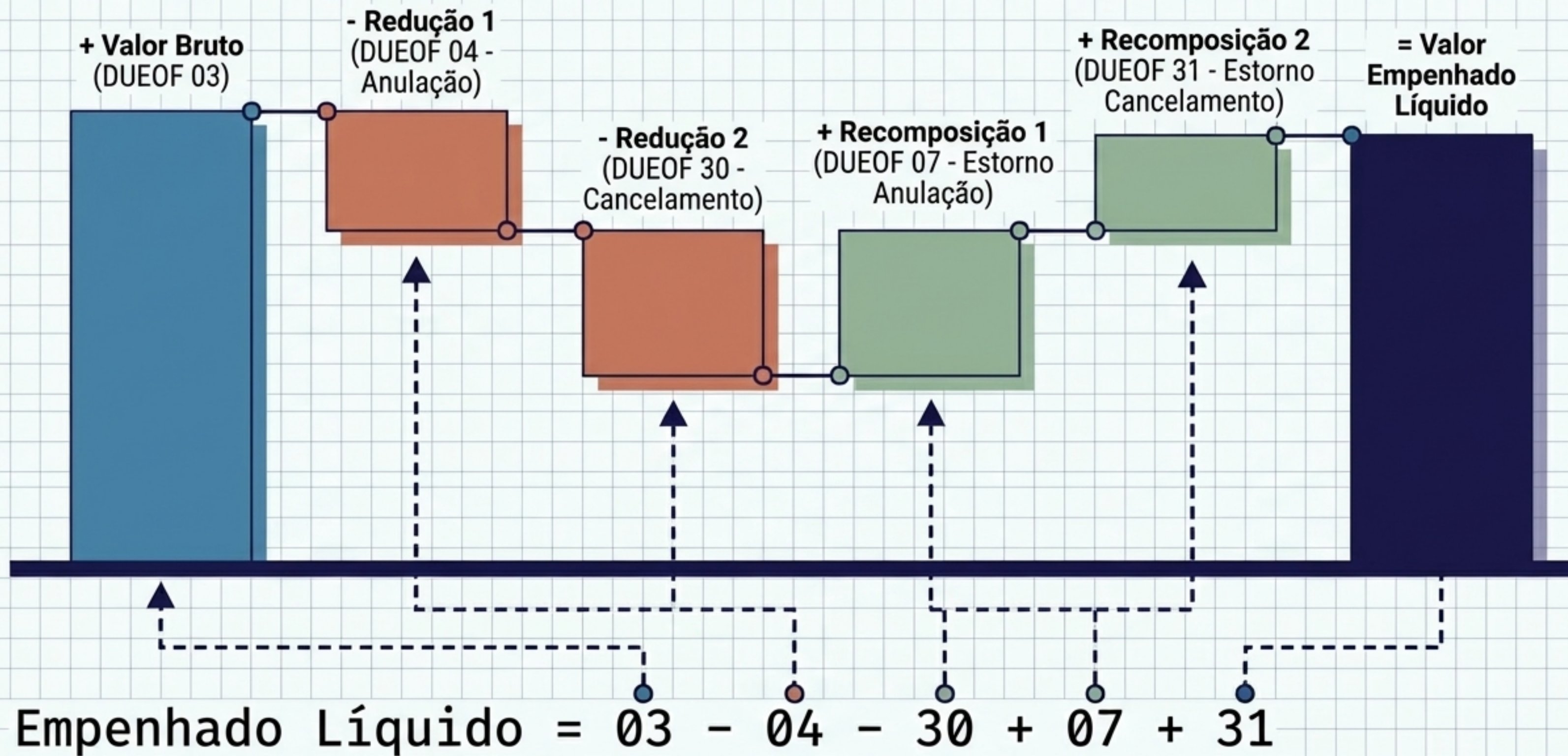
Conclusão: Tentar inferir a liquidação apenas pelo DUEOF não é um erro de cálculo, é um erro estrutural que gera distorção total do saldo.

Arquitetura Relacional: O Sistema Solar do Empenho

Nunca consolide pela Ordem de Pagamento ou pela Nota Fiscal. Toda agregação nasce da chave do empenho.

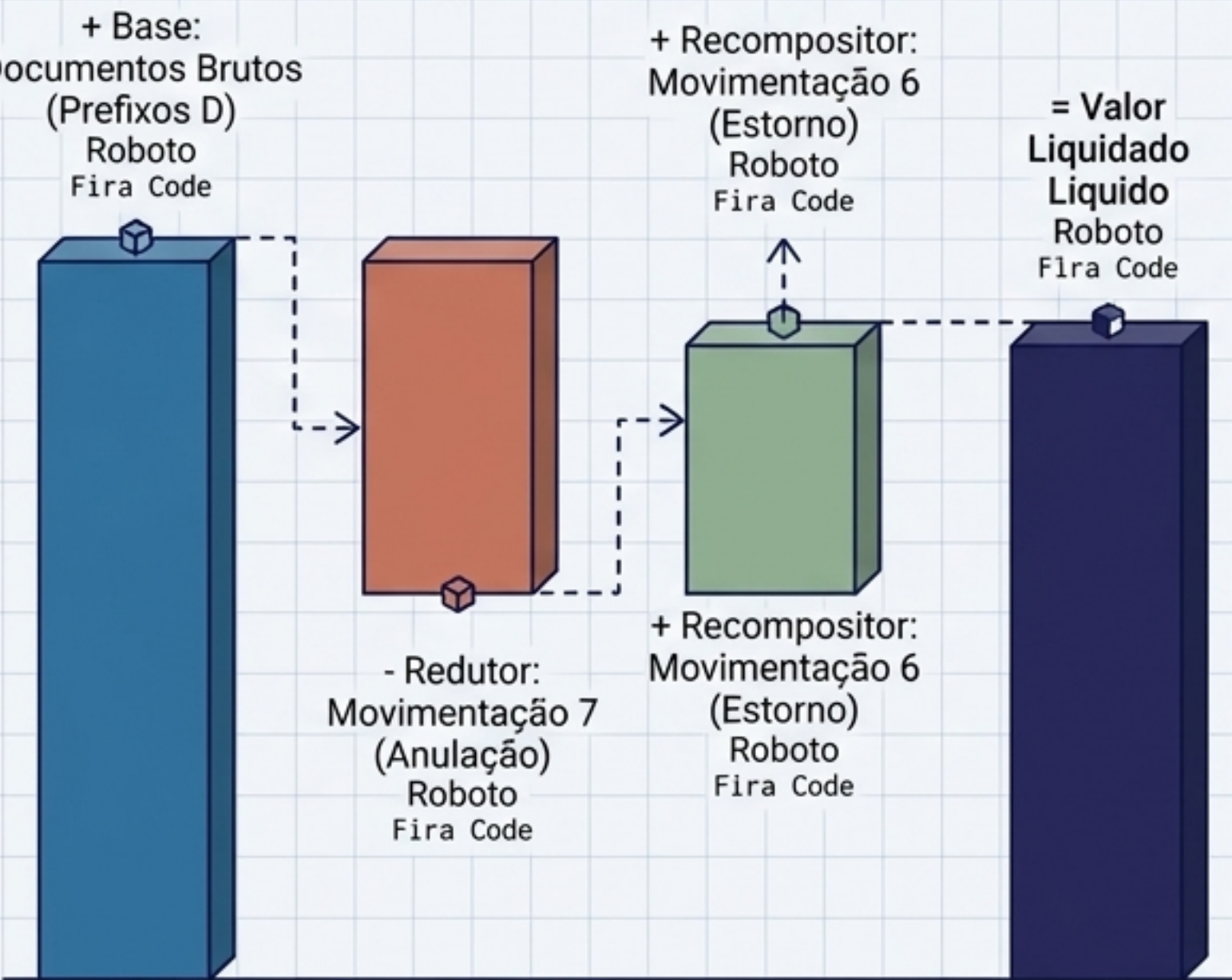


Matemática da Apuração: O Ciclo Líquido do Empenho

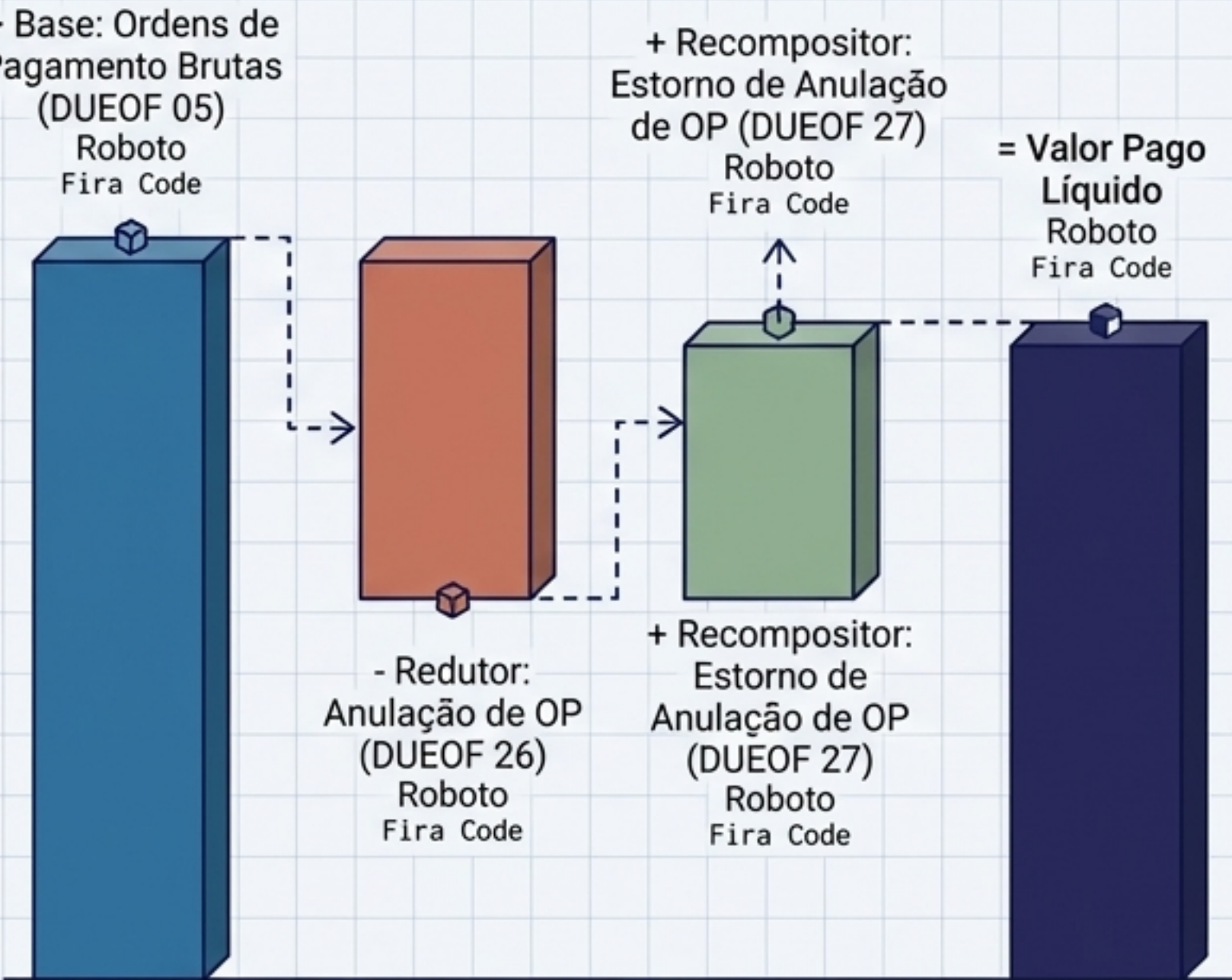


Matemática da Apuração: Liquidação e Pagamento Líquidos

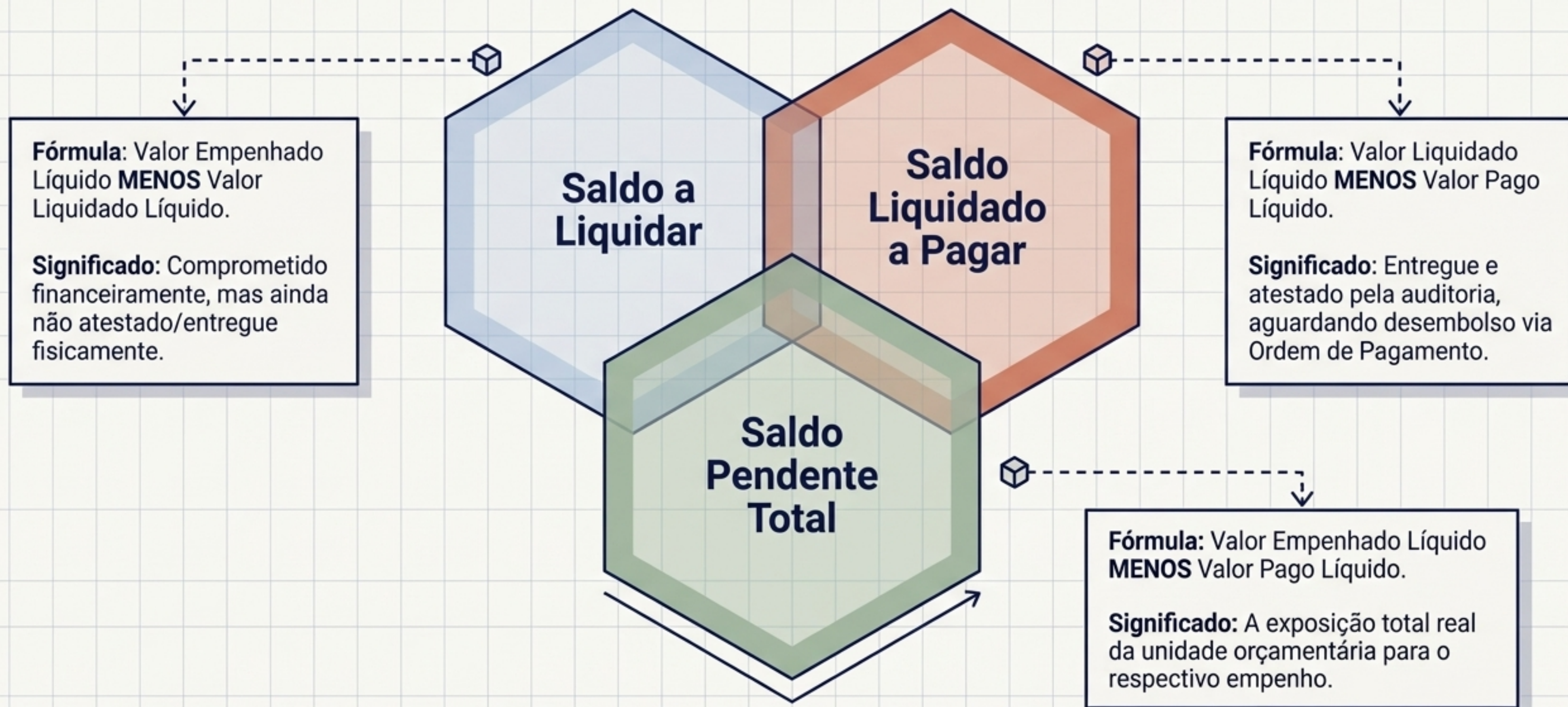
Ciclo da Liquidação (Arquivo LIQUI)



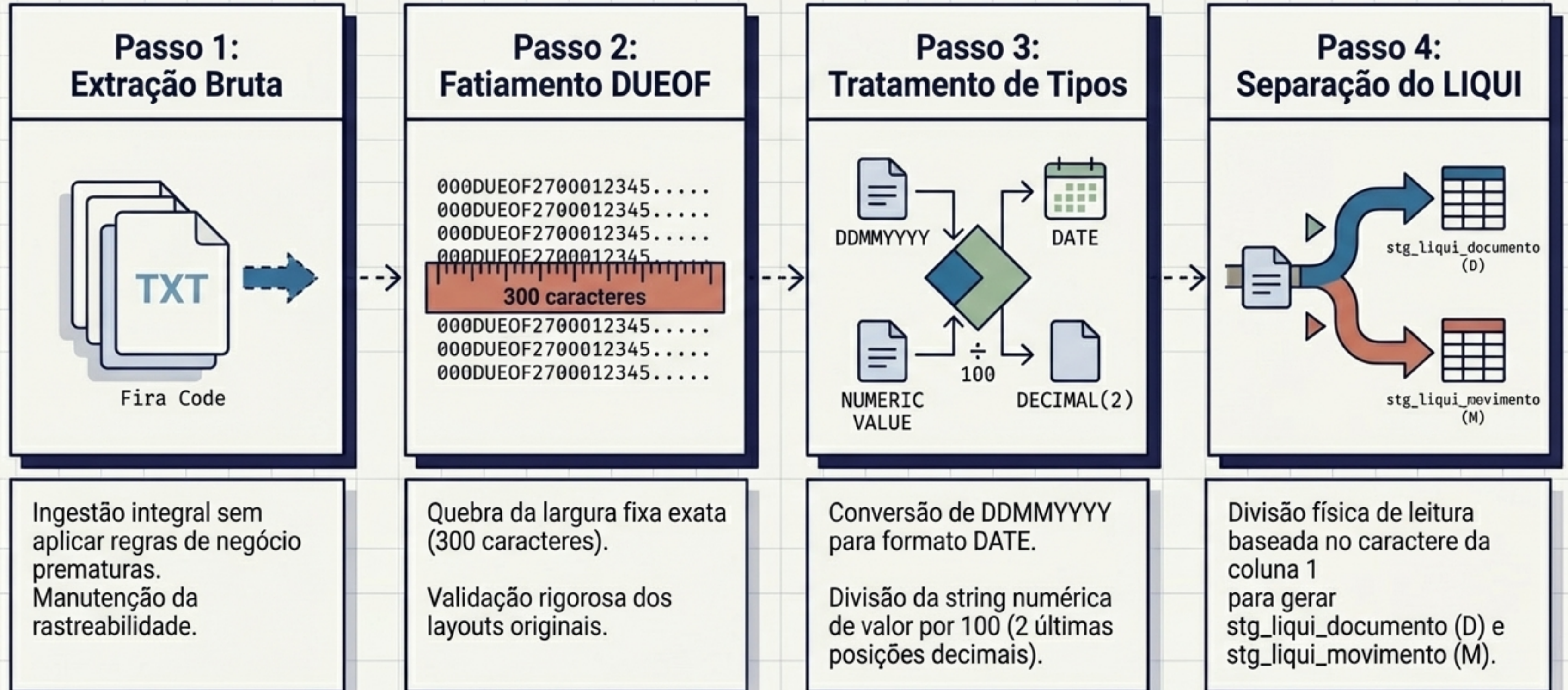
Ciclo do Pagamento (Arquivo DUEOF)



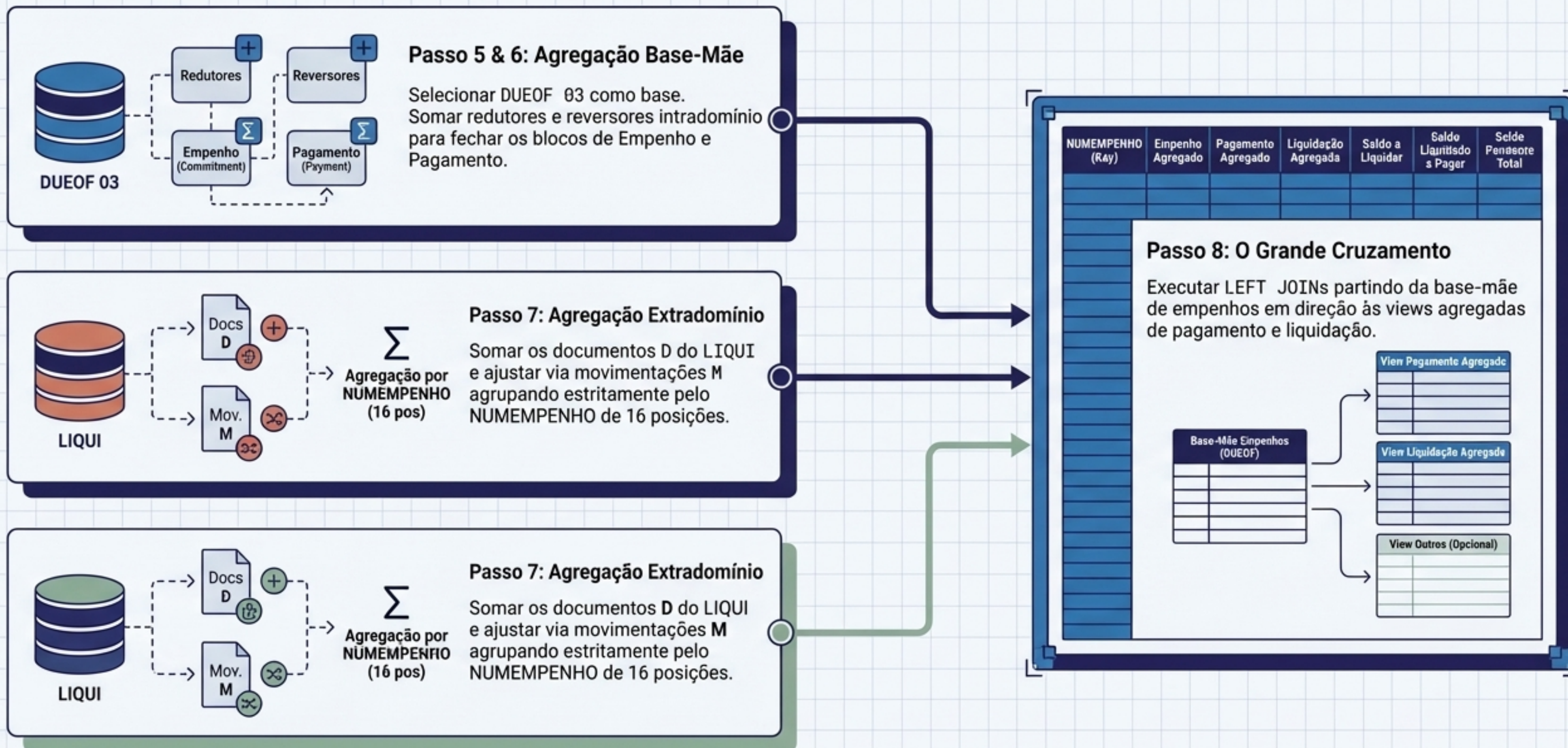
O Triângulo de Saldos Pendentes do Negócio



Pipeline Operacional Fase 1: Preparação e Normalização

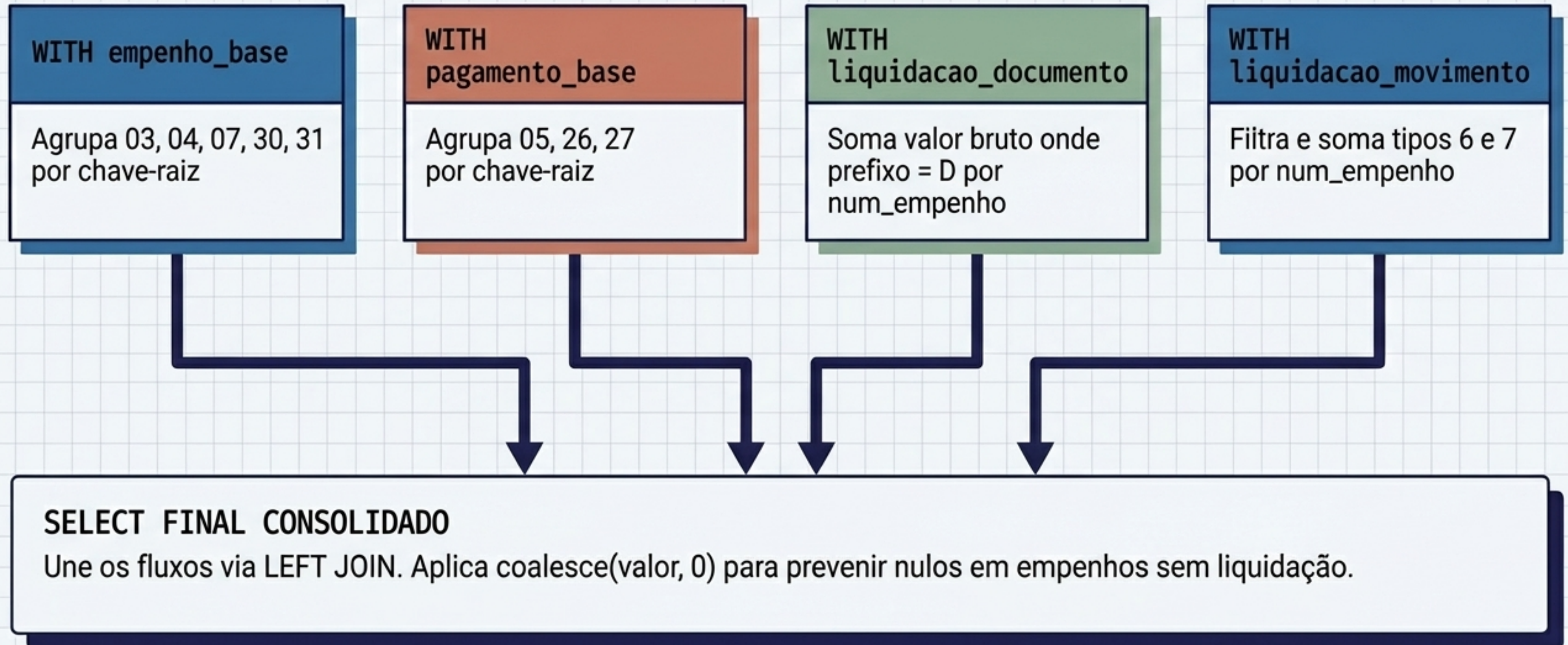


Pipeline Operacional Fase 2: Agregação e Consolidação



Arquitetura do Modelo SQL (Visual CTE)

O código de extração decodificado em blocos lógicos de processamento.



Regras de Ouro e Controle de Qualidade Contínua

• Checklist Estrutural



Validar larguras fixas no ingestion: DUEOF (300), LIQUI (392/214), HIST (200).



Isolar o arquivo HIST de qualquer rotina de soma agregada.



Registrar e segregar rejeições por tamanho inválido, data malformada ou tipo não mapeado.

• Matriz de Exceções de Negócio / Alertas de Auditoria



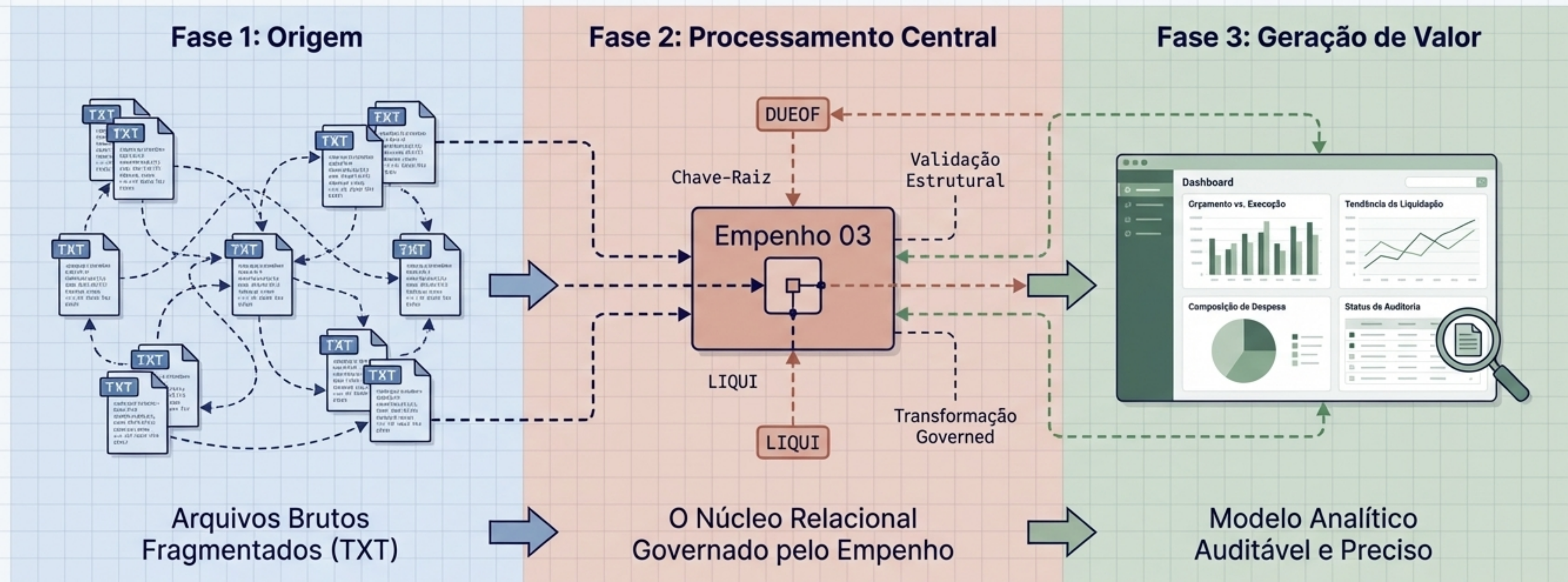
Sinal Vermelho 1: Valor Pago Líquido exceder o Valor Liquidado Líquido.



Sinal Vermelho 2: Valor Liquidado Líquido exceder o Valor Empenhado Líquido.

Ação Recomendada: Onde as regras matemáticas quebrarem, acionar o cruzamento textual (HIST) do empenho respectivo para apuração humana de glosas, revisões judiciais ou remanejamentos de sistema atípicos.

O Mapa Unificado de Engenharia de Dados SIOFI



Takeaway Final: A precisão analítica no SIOFI não decorre de fórmulas matemáticas complexas, mas da disciplina arquitetural na união rigorosa de seus arquivos.